

Các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo

Hà nội, 2026

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM ĐÚNG MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

- Phương pháp dùng ma trận phần phụ
- Phương pháp Gauss và Gauss-Jordan
- Phương pháp Choleski
- Phương pháp viền quanh

PP dùng ma trận phần phụ

- Định lý:

$$C = [c_{ij}]_{n \times n} = [(-1)^{i+j} \det A_{ij}]$$

$$AC^t = (\det A) \cdot E$$

PP Gauss và Gauss-Jordan

- Đưa về giải phương trình $AX = E$

bằng phương pháp G và GJ

$$[A | E] \Leftrightarrow [E | A^{-1}]$$

PP Choleski

- Phân tách ma trận đối xứng A (hoặc $A^t A$) thành tích hai ma trận tam giác là chuyển vị của nhau:

$$A = S^t S \quad \left(A^t A = S^t S \right)$$

$$S = \left[s_{ij} \right]_{n \times n}, \quad s_{ij} = 0 \quad \forall i > j$$

PP Choleski

- Giải n phương trình

$$S^t S x^{(i)} = e_i \quad \vee \quad S^t S x^{(i)} = A^t e_i$$

- Ghép các cột nghiệm $x^{(i)}$ tạo thành ma trận nghịch đảo cần tìm
- C2: Tạo gói tìm nghịch đảo của ma trận tam giác

PP viền quanh

- Phân khối ma trận:

$$A_n = \begin{bmatrix} A_{n-1} & \alpha_{n-1,1} \\ \alpha_{1,n-1} & a_{n,n} \end{bmatrix}, \quad A_n^{-1} = \begin{bmatrix} B_{n-1} & \beta_{n-1,1} \\ \beta_{1,n-1} & b_{n,n} \end{bmatrix}$$

PP viền quanh

- Nhân hai ma trận

$$A.A^{-1} = E \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} A_{n-1}B_{n-1} + \alpha_{n-1,1}\beta_{1,n-1} = E_{n-1} & (1) \\ A_{n-1}\beta_{n-1,1} + \alpha_{n-1,1}b_{n,n} = 0_{n-1,1} & (2) \\ \alpha_{1,n-1}B_{n-1} + a_{n,n}\beta_{1,n-1} = 0_{1,n-1} & (3) \\ \alpha_{1,n-1}\beta_{n-1,1} + a_{n,n}b_{n,n} = 1 & (4) \end{cases}$$

PP viền quanh

- Lấy (2) nhân với $\alpha_{1,n-1}A_{n-1}^{-1}$ từ bên trái rồi trừ đi (4), ta tìm được

$$b_{n,n} = \frac{1}{a_{n,n} - \alpha_{1,n-1}A_{n-1}^{-1}\alpha_{n-1,1}} \quad (5)$$

- Thay vào (2) ta có

$$\beta_{n-1,1} = \frac{-A_{n-1}^{-1}\alpha_{n-1,1}}{a_{n,n} - \alpha_{1,n-1}A_{n-1}^{-1}\alpha_{n-1,1}} \quad (6)$$

PP viền quanh

- Làm tương tự với cặp phương trình (1) và (3) ta thu được:

$$\beta_{1,n-1} = \frac{-\alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1}}{a_{n,n} - \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1}} \quad (7)$$

$$B_{n-1} = A_{n-1}^{-1} \left(E_{n-1} - \frac{\alpha_{n-1,1} \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1}}{a_{n,n} - \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1}} \right) \quad (8)$$

PP viền quanh

- Điều kiện:

$$\exists A_{n-1}^{-1}$$

$$a_{n,n} - \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1} \neq 0$$

PP viền quanh

- Điều kiện:

$$\begin{bmatrix} A_{n-1}^{-1} & 0_{n-1,1} \\ 0_{1,n-1} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A_{n-1} & \alpha_{n-1,1} \\ \alpha_{1,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{n-1} & A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1} \\ \alpha_{1,n-1} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\det A_{n-1}^{-1} \det A_n = a_{nn} - \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1}$$

- Do đó,

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow a_{nn} - \alpha_{1,n-1} A_{n-1}^{-1} \alpha_{n-1,1} \neq 0$$

PP viền quanh

- Điều kiện: $\exists A_k^{-1} \quad \forall k = \overline{1, n}.$

- A khả nghịch bất kỳ:

$$x^t (A^t A) x = \langle x, A^t A x \rangle = \langle A x, A x \rangle \geq 0$$

$$" = " \Leftrightarrow A x = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

- Ma trận $M = A^t A$ thỏa mãn điều kiện thực hiện phương pháp. Khi đó

$$A^{-1} = M^{-1} A^t$$

CÁC PP LẬP

- Phương pháp lặp Jacobi (A chéo trội)

$$X = (I - TA) X + T$$

- Phương pháp lặp Gauss - Seidel

$$A = D - L - U$$

$$X = (I - T(D - L - U)) X + T = (TL + TU) X + T$$

$$X = (I - TL)^{-1} TUX + T = (D - L)^{-1} UX + T$$

PP LẶP NEWTON

- Ý tưởng: Tìm nghịch đảo của số thực bằng pp tiếp tuyến

$$ax = 1 \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{x} - a = 0, \quad a > 0$$

$$f'(x) = \frac{-1}{x^2} < 0; \quad f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0 \quad \forall x > 0$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{1}{x_n} - a}{\frac{-1}{x_n^2}} = x_n - x_n(ax_n - 1)$$

PP LẶP NEWTON

- Ý tưởng: mô phỏng pp tìm nghịch đảo của số thực

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{1}{x_n} - a}{\frac{-1}{x_n^2}} = x_n - x_n(ax_n - 1)$$

$$X_{n+1} = X_n - X_n(AX_n - E)$$

PP LẶP NEWTON

- Sự hội tụ của phương pháp:

$$X_{n+1} = X_n + X_n (E - AX_n)$$

$$G_n = E - AX_n \Rightarrow X_{n+1} = X_n + X_n G_n = X_n (E + G_n)$$

$$\begin{aligned} G_{n+1} &= E - AX_{n+1} = E - AX_n (E + G_n) \\ &= E - AX_n - AX_n G_n = G_n - AX_n G_n \\ &= G_n^2 = G_{n-1}^{2^2} = \dots = G_{n-k}^{2^{k+1}} = G_0^{2^{n+1}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|G_{n+1}\| \leq \|G_0\|^{2^{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Leftrightarrow \|G_0\| < 1$$

PP LẶP NEWTON

- Sai số:

$$G_n = AX_n - E = A(X_n - A^{-1}) \Rightarrow X_n - A^{-1} = A^{-1}G_n$$

$$\|X_n - A^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|G_n\|$$

$$(AX_0)^{-1} = (I - G_0)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} G_0^k$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} = X_0 (I - G_0)^{-1} = X_0 \sum_{k=0}^{\infty} G_0^k$$

$$\Rightarrow \|A^{-1}\| \leq \frac{\|X_0\|}{1-q} \Rightarrow \boxed{\|X_n - A^{-1}\| \leq \frac{q^{2^n}}{1-q} \|X_0\|}, \quad q = \|G_0\| < 1$$